ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 11

Ручное управление КЗР

Отказ электропривода регулирующего клапана: регулирование штурвалом по температурному графику

Ситуация. Ночью отказал электропривод КЗР: клапан застыл на 36 %. К утру похолодало до −15 °C, и по графику дому нужно больше тепла, чем дает застывший клапан. Пока специалисты КИПиА ремонтируют привод, оператор регулирует клапан вручную, а днем, при оттепели, — подстраивает его снова.

Обозначения и сокращения

КЗР — клапан запорно-регулирующий с электроприводом — регулирует расход сетевой воды
Т2 — температура обратки теплосети (после ПТО), °C
Т11 — температура подачи в систему отопления дома, °C
КИПиА — служба контрольно-измерительных приборов и автоматики

Теория: что нужно понимать

Как обычно работает регулирование

Погодный контроллер измеряет наружную температуру, по температурному графику вычисляет нужную Т11 и через электропривод открывает или прикрывает КЗР. Человек в этом контуре не участвует. Если привод отказал, клапан остается в последнем положении, а контроллер продолжает выдавать команды впустую.

Температурный график

Тепловые потери дома пропорциональны разности температур внутри и снаружи, поэтому чем холоднее, тем горячее нужна подача в дом. В модели тренажера:

Т наружная	−5 °C	−10 °C	−15 °C	−20 °C
Т11 по графику	≈ 67 °C	75 °C	≈ 82 °C	≈ 89 °C
Т2 не выше	51 °C	55 °C	59 °C	63 °C

Коридор допустимой Т11 — ±5 °C от графика. Одно и то же положение клапана при разной погоде дает разную Т11: при −15 °C и 36 % — недотоп, при −5 °C и 52 % — перетоп и горячая обратка.

Признаки отказа привода

Задание клапану меняется, а положение — нет (по указателю положения на штоке или на табло контроллера). Контроллер выдает аварию «нет обратной связи». Т11 уходит от графика при изменении погоды.

Ручной режим

На приводе есть механизм ручного управления: привод отключают от штока (переключатель или муфта) и вращают штурвал. Клапан при этом ходит медленно — в тренажере 1,5 %/с. Правило то же, что в уроке 4: малые шаги и выдержка времени, иначе будет перерегулирование.

В ручном режиме регулятором становится оператор: при каждой заметной смене погоды положение клапана подстраивают заново и записывают в журнал. После ремонта привода клапан возвращают в автоматический режим и проверяют, что контроллер держит график.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется

1	**Сравнить Т11 с графиком**	При −15 °С нужна Т11 ≈ 82 °С, а клапан на 36 % дает около 70 °С.	При обходе сверяют фактическую Т11 с графиком для текущей наружной температуры.
2	**Убедиться, что привод не отвечает**	Задание меняется, положение — нет.	Авария привода — заявка в службу КИПиА, запись в журнал.
3	**Перевести КЗР в ручной режим**	Привод отсоединен от штока, клапан ведет штурвал.	Порядок перевода — по паспорту привода.
4	**Вывести Т11 на график при −15 °С**	Рабочая зона ≈ 45–60 %: Т11 77–87 °С, Т2 ≤ 59 °С.	Шаги по 2–3 %, выдержка после каждого.
5	**Подстроить клапан при оттепели −5 °С**	Нужна Т11 ≈ 67 °С и Т2 ≤ 51 °С — клапан прикрывают до ≈ 37–45 %.	Без автоматики при каждой смене погоды регулируют вручную.
6	**Контроль до ремонта привода**	—	Положение клапана и температуры — в журнал; после ремонта вернуть автоматический режим.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Не заметить отказ и ждать, пока «автоматика догонит»	Недотоп в мороз или перетоп в оттепель, жалобы и штраф за обратку.
Крутить штурвал большими шагами без выдержки	Раскачка температуры.
Выставить клапан один раз и забыть	При смене погоды Т11 уходит от графика.
Оставить ручной режим после ремонта привода	Контроллер снова не управляет клапаном.

Вопросы для самопроверки

1. Почему при похолодании нужна более высокая Т11?
2. Как отличить отказ привода от засора грязевика по приборам?
3. Почему в ручном режиме клапан нужно подстраивать при каждой смене погоды?
4. Что нужно сделать после ремонта привода?

На что опираться

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минэнерго № 115) — соблюдение температурного графика, эксплуатация средств автоматизации.
- Паспорт электропривода и регулирующего клапана — ручное управление.
- Договор теплоснабжения — температурный график и ограничение температуры обратной воды.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар}$ = −10 °С). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.